

安徽大学 2022—2023 学年第一学期

《概率论与数理统计 A》期末考试试卷 (B 卷) 参考答案及评分标准

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. $\frac{3}{4}$; 2. $\frac{1}{2e}$; 3. $\begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$; 4. $np(1-p)$; 5. $\frac{1}{9}$

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. D; 7. B; 8. B; 9. A; 10. C

三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

11. 解: 由题意, $P(X = -1, Y = 2) = P(X = -1)P(Y = 2)$,

即 $\frac{1}{5} = (\frac{1}{15} + t + \frac{1}{5})(\frac{1}{5} + \frac{3}{10})$, 解得 $t = \frac{2}{15}$;

再由规范性, $\frac{1}{15} + \frac{2}{15} + \frac{1}{5} + s + \frac{1}{5} + \frac{3}{10} = 1$, 得 $s = \frac{3}{10}$.

..... 10 分

12. 解: 从 5 个纪念币中任取 3 个, 共有 $C_5^3 = 10$ 种取法,

$X = 3$, 只有一种取法 (1, 2, 3), 所以 $P(X = 3) = \frac{1}{10}$;

$X = 4$, 有 $C_3^2 = 3$ 种取法, 所以 $P(X = 4) = \frac{3}{10}$;

$X = 5$, 有 $C_4^2 = 6$ 种取法, 所以 $P(X = 4) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$,

故 X 的分布律为
$$\begin{array}{c|ccc} X & 3 & 4 & 5 \\ \hline P & \frac{1}{10} & \frac{3}{10} & \frac{3}{5} \end{array}.$$

..... 10 分

13. 解: (1) $f_X(x) = \begin{cases} \int_0^x 12y^2 dy, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 4x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$

$f_Y(y) = \begin{cases} \int_y^1 12y^2 dx, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 12y^2(1-y), & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$

(2) 因为 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 不独立.

..... 10 分

14. 解: (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$

所以 X 的边缘密度为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-x}^x 1 \cdot dy = 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$

于是 $EX = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3}$, $EX^2 = \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx = \frac{1}{2}$, $DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{1}{18}$,
 所以 $D(2X+1) = 4D(X) = \frac{2}{9}$.

..... 10 分

15. 解: 因为

$$EX = 1 \times \theta^2 + 2 \times 2\theta(1-\theta) + 3 \times (1-\theta)^2 = 3 - 2\theta,$$

故 $\theta = \frac{3-EX}{2}$, 从而参数 θ 的矩估计为 $\hat{\theta} = \frac{3-\bar{X}}{2}$.

..... 10 分

16. 解: 记样本值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$,

$$\text{作似然函数 } L = \begin{cases} (\theta+1) \prod_{i=1}^n x_i^\theta, & 0 < x_i < 1 (i=1, \dots, n), \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$\text{则 } \ln L = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i \quad (0 < x_i < 1), \quad \text{令 } \frac{d \ln L}{d \theta} = \frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0,$$

$$\text{解得 } \theta \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}.$$

..... 10 分

四、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

17. $H_0: \mu = 500$, $H_1: \mu \neq 500$

$$T = \frac{\bar{X} - 500}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

由 $\alpha = 0.05$, $n = 25$, 得拒绝域为 $|T| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(24) = 2.0639$

又 $\bar{x} = 501.5$, $s = 2.5$, 得 $T = \frac{501.5 - 500}{2.5 / \sqrt{25}} = 3$, 在拒绝域内

故拒绝 H_0 , 即不能认为 $\mu = 500$

..... 10 分